# Архитектура сервиса

Состав — конструктор векторных композиций

## Назначение

Сервис собирает иллюстрации из предоставленных SVG: по метафоре или названиям компонентов. Новые объекты не генерируются. Пользователь может изменить сцену и скачать редактируемый SVG.

Сервис: https://backgroundbuilder.duckdns.org/ Репозиторий: https://github.com/artem4150/backgroundbuilder

## Стек и разделение ответственности

Next.js, React и TypeScript отвечают за интерфейс, SVG-холст и экспорт. FastAPI предоставляет каталог, файлы, подбор и расчёт размещения. Gemini 3.5 Flash-Lite интерпретирует метафору. MinIO хранит SVG, PostgreSQL — историю генераций. Nginx обслуживает HTTPS и проксирует запросы. Все сервисы запускаются через Docker Compose.

## Хранение и извлечение SVG

Каталог связывает идентификатор объекта, исходный файл, детализацию S/L, роль и размеры. Подготовлено 10 типов предметов и 40 вариантов: две детализации и два состояния — главный и фоновый. Отдельно хранятся подложки и три палитры.

Backend загружает подготовленные файлы в приватный bucket MinIO. Браузер получает только разрешённые файлы через /media/. Доступ к S3 и ключ Gemini остаются на сервере. В локальной разработке без S3 можно читать те же SVG с диска.

## Переиспользование и цветовые схемы

Экземпляр на холсте хранит ссылку на объект, позицию, угол и роль. Один исходник используется повторно для нескольких экземпляров. S/L подставляет соответствующий SVG; смена роли сохраняет габариты экземпляра.

Палитры описаны единым JSON-каталогом с цветовыми ролями. Генератор подготавливает SVG-варианты без изменения контуров. Предпросмотр и экспорт используют одни и те же файлы. Цвета фона разрешены в предметах; объектные цвета в подложках не используются.

## Подбор и компоновка

В режиме названий работает словарь с учётом порядка ввода. В режиме идеи Gemini возвращает проверяемый список идентификаторов. Результаты кэшируются на час; после ошибки квоты включается пауза. При недоступности AI сервис явно сообщает о словарном подборе.

Детерминированный алгоритм оценивает размещение, перекрытия и формат. Поддерживающие предметы выбираются из той же библиотеки. Масштаб применяется ко всей группе, поэтому относительные размеры сохраняются. Доступны перемещение, поворот, дублирование, удаление и порядок слоёв.

## Векторный экспорт

Браузер формирует единый SVG из снимка сцены, встраивая векторные поддеревья и трансформации. Для каждого экземпляра создаются уникальные идентификаторы внутренних ссылок. Рамки выделения не экспортируются. Растровые вставки и растрирование результата не используются.

## История и развёртывание

PostgreSQL хранит до 30 генераций анонимной сессии: запрос, параметры и готовую сцену. Сессия привязана к случайной HttpOnly SameSite-cookie; в базе хранится её хэш. Восстановление не вызывает Gemini. Ручные правки после генерации автоматически не сохраняются.

Наружу опубликован Nginx на портах 80/443; PostgreSQL и MinIO доступны внутри Docker-сети. Файлы, история и сертификаты размещены в постоянных томах.

## Проверки и ограничения

16 backend-тестов проверяют API, библиотеку, компоновку, AI-кэш и изоляцию истории. Три frontend-теста проверяют масштабирование. Дополнительно выполнены браузерные проверки и разбор экспортов независимым SVG-рендерером.

Импорт в авторизованную Figma остаётся отдельной ручной проверкой. Художественная раскладка основана на эвристиках и допускает ручную доработку. Регистрация не требуется.